



Drönarsvärm

Projektplan Drönarsvärm

2025/10/20

Projektplan

Adam Mejri, Edvard Wetind, Isac Widendahl
Linus Gustafsson, Oskar Haapaniemi, Oskar Herling, William Olsson

2025/10/20

Version 1.0



Drönarsvärm

Status

Granskad	Isac Widendahl	2025-09-26
Godkänd	Joel Wendin	2025-09-26



Projektidentitet

Grupp E-post: dronarsvarm.visionen-users@liuonline.onmicrosoft.com

Hemsida: <http://www.liu.se/grouppage>

Beställare: Joel Wendin, Linköpings universitet
E-post: joel.wendin@liu.se

Kund: Daniel Axehill, Linköpings universitet
E-post: daniel.axehill@liu.se

Expertstöd: Martin Castor, Geistt/Inhumate
E-post: martin.castor@et.mil.se

Expertstöd: Erik Strid, Geistt/Inhumate
E-post: erik.strid@et.mil.se

Handledare: Joel Wikner, Linköpings universitet
E-post: joel.wikner@liu.se

Kursansvarig: Daniel Axehill, Linköpings universitet
E-post: daniel.axehill@liu.se

Projektdeltagare

Namn	Initialer	Ansvar	E-post
Adam Mejri	AM	Projektledare	adame022@student.liu.se
Edvard Wetind	EW	Mjukvaruansvarig	edvwe024@student.liu.se
Isac Widendahl	IW	Dokumentansvarig	isawi003@student.liu.se
Linus Gustafsson	LG	Informationsansvarig	lingu061@student.liu.se
Oskar Haapaniemi	OH	Simuleringsansvarig	oskha100@student.liu.se
Oskar Herling	OHE	Testansvarig	oskhe678@student.liu.se
William Olsson	WO	Designansvarig	wilol978@student.liu.se



INNEHÅLL

1	Beställare	1
2	Översiktlig beskrivning av projektet	1
2.1	Syfte och mål	1
2.2	Leveranser	1
2.3	Begränsningar	2
3	Fasplan	3
3.1	Före projektstart	3
3.2	Under projektet	3
3.3	Efter projektet	3
4	Organisationsplan för hela projektet	3
4.1	Organisationsplan per fas	4
4.2	Organisationsplan hos kunden	4
4.3	Villkor för samarbetet inom projektgruppen	4
4.4	Definition av arbetsinnehåll och ansvar	4
5	Dokumentplan	4
6	Utvecklingsmetodik	5
7	Utbildningsplan	5
7.1	Egen utbildning	5
7.2	Kundens utbildning	6
8	Rapporteringsplan	6
9	Mötesplan	6
10	Resursplan	6
10.1	Personer	6
10.2	Material	7
10.3	Lokaler	7
10.4	Ekonomi	7
11	Besluts punkter	7
11.1	Besluts punkter	7
12	Aktiviteter	8
13	Tidplan	9
14	Förändringsplan	9
15	Kvalitetsplan	9
15.1	Granskningar	9
15.2	Testplan	9
16	Risikanalys	9
17	Prioriteringar	9
18	Projekta avslut	10
	Referenser	11
A	Gruppkontrakt	12
B	Risikanalys	15
C	Tidplan	17



DOKUMENTHISTORIK

Version	Datum	Utförda ändringar	Utförda av	Granskad
1.0	2025-09-26	Andra utkast	AM, EW, IW, LG, OH, OHE, WO	IW
0.1	2025-09-24	Första utkast	AM, EW, IW, LG, OH, OHE, WO	IW



1 BESTÄLLARE

Projektets kund är Daniel Axhill och beställare är Joel Wendin, båda verksamma vid Institutionen för Systemteknik (ISY), Linköpings universitet. Handedare är Joel Wikner, även han vid ISY. Projektet genomförs inom ramen för InDefense, en satsning finansierad av Försvarmakten samt Vinnova, främst genom Flygvapnets experimentkontor, GEISTT och Inhumate.

2 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PROJEKTET

Detta kapitlet ger en överblick över projektet.

2.1 Syfte och mål

Syftet med projektet är att projektmedlemmarna ska få erfarenhet att arbeta i grupp på ett sätt som liknar praktiskt ingenjörsarbete samt få mer domänspecifik kompetens inom svärmstyrning och den reglerteknik som där tillhör.

Målet är att utveckla en bas för styrning av drönarsvärmar som kan flyga och utföra uppdrag i formation samt som kan vidareutvecklas för att åstadkomma mer komplexa uppdrag.

2.2 Leveranser

Projektet består av fem delleranser, så kallade beslutspunkter (BP). Inom dessa delleranser ska olika dokument levereras till beställare och kund.

Utöver dessa beslutspunkter ingår även en presentation för Försvarmakten och en projektkonferens på universitetet där resultatet presenteras mer informellt.

Tabell 1: Samtliga leveranser och deadlines per beslutspunkt (BP)

Leverans	BP	Datum
Muntlig presentation av systemet	BP2	2025-09-26
Kravspecifikation	BP2	2025-09-26
Projektplan (+ tidsplan)	BP2	2025-09-26
Designspecifikation (utkast)	BP2	2025-09-26
Designspecifikation	BP3	2025-10-08
Testplan	BP3	2025-10-08
Grundfunktioner i simulering	BP4	<i>Bestäms senare</i>
Testprotokoll för krav per funktion	BP4	<i>Bestäms senare</i>
Presentation vid militärövning	BP5	v.48
All funktionalitet	BP5	2025-12-04
Testprotokoll	BP5	2025-12-04
Användarmanual	BP5	2025-12-04
Presentation av uppfyllda krav från kravspec.	BP5	2025-12-04
Leverans av projekt	BP6	2025-12-08
Teknisk rapport	BP6	2025-12-09
Efterstudie med uppföljning	BP6	2025-12-08
Tryckfärdig poster	BP6	2025-12-09
Projekthemsida	BP6	2025-12-11
Videodemonstration	BP6	2025-12-11
Presentation av projekt	BP6	2025-12-15

2.3 Begränsningar

Projektet omfattar flera delområden och parametrar, vilket gör att en fullständig optimering och implementation skulle kräva beräkningsmässigt komplexa lösningar utanför projektets tidsram. En avgränsning av följande aspekter är därför nödvändig:

- Implementering av regulatorer för enskilda drönares rörelser (hur de når en given position).
- Detaljerad kommunikation mellan drönare; antagande görs att nödvändig information finns tillgänglig via en central dator.
- Effekter av störningar i signaler och kommunikationskanaler.
- Sensordata och lokalisering mellan drönare; antaganden görs att denna information kan tillhandahållas.
- Externa faktorer såsom väder- och miljöpåverkan.



- Energiförbrukning och batteritid.
- Tidssynkronisering mellan drönare, antagande görs att förutsättningar för synkroniserad kommunikation mellan drönarna existerar. Detta för att undvika modellering av tidsfördröjningar.

Dessa begränsningar innebär att fokus ligger på utveckling och analys av övergripande strategier för drönarsvärmens styrning och decentralisering.

3 FASPLAN

Under projektets gång kommer projektet genomgå olika faser där projektet initialt kommer innefatta insamling av information och definition av projektet. Därefter kommer utförandet ske i form av kodning, val av strategier samt genomförande av tester. Slutligen kommer leverans och avslut genomföras genom presentation av projektet samt utvärdering och efterstudie.

3.1 Före projektstart

Före projektstart ska ansvarsområden bestämmas, information ska samlas in och definiering av projektets innehåll ska bestämmas i samråd med beställare och kund. Projektplan, kravspecifikation, designspecifikation och tidsplan ska skrivas och godkännas. Projektets medlemmar ska vara informerade om vilka resurser som finns att tillgå och ha en gemensam bild av projektets utförande.

3.2 Under projektet

Under projektets gång ska algoritmer för vägplanering, uppdragsplanering och reglering skrivas, testas och utvärderas. Detta kommer främst ske i simuleringsmiljö men även appliceras på hårdvara om tid finns tillgänglig. För att projektet ska fortlöpa som tänkt kommer regelbundna möten hållas och tidsrapportering ske varje vecka.

3.3 Efter projektet

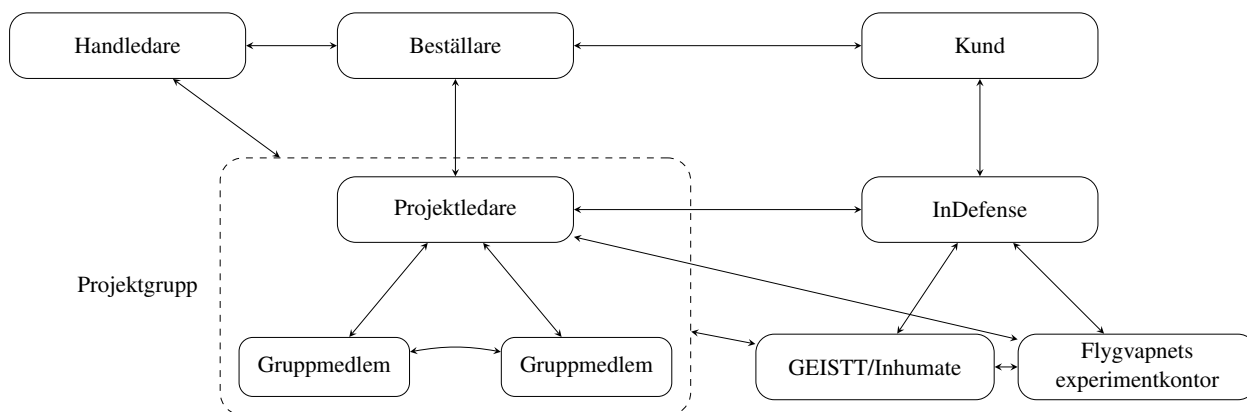
Vid projektets färdigställande kommer leverans ske i form av presentation för beställare och kund samt demonstration av uppnått resultat. Projektet kommer slutligen utvärderas varpå en efterstudie kommer skrivas med bland annat förbättringsförslag och ledning för fortsatt utveckling.

4 ORGANISATIONSPLAN FÖR HELA PROJEKTET

Detta kapitel beskriver hur organisationen inom projektet är uppbyggt.

4.1 Organisationsplan per fas

Organisationen består av beställare, kund, expertstöd, resurspartner, projektledare och projektmedlemmar. Figur ?? beskriver samverkan mellan dessa.



Figur 1: Organisation och kommunikationsvägar i projektet

4.2 Organisationsplan hos kunden

Kunden är Daniel Axhill som är verksam inom institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet.

4.3 Villkor för samarbetet inom projektgruppen

I gruppkontraktet, som alla i gruppen har skrivit på, finns alla villkor samt förväntningar som gruppens medlemmar har på varandra. Se appendix [A](#).

4.4 Definition av arbetsinnehåll och ansvar

Alla gruppmedlemmar har ett ansvarsområde. Ansvarsområdet innebär att när arbete sker inom det området så är denna person slutligen ansvarig för resultaten och att arbetet sker, personen är ej ansvarig för att göra allt arbete.

5 DOKUMENTPLAN

I tabellen nedan finns en planering över alla viktiga dokument som skall skrivas i projektet.



Dokument	Ansvarig, godkänns av	Syfte	Distribueras till	Färdig-datum
Kravspec	Dokumentansvarig, Beställare	Definierar alla krav på systemet	Kund, Beställare	2025-09-26
Projektplan	Dokumentansvarig, Beställare	Beskriver hur projektet skall utföras	Kund, Beställare	2025-09-26
Designspec	Designansvarig, Beställare	En detaljerad beskrivning av projektet	Beställare	2025-10-08
Testplan	Testansvarig, Beställare	Beskriver när och hur tester skall utföras samt dokumenteras	Beställare	2025-10-08
Testprotokoll	Testansvarig, Beställare	Detaljerad beskrivning av hur man använder produkten	Kund	2025-12-04
Teknisk dokumentation	Dokumentansvarig, Beställare	Detaljerad beskrivning av den slutgiltiga tekniska lösningen	Kund, Beställare	2025-12-09
Efterstudie	Dokumentansvarig, Kund	Utvärdera projektet så att projektmedlemmar reflekterar över fram- och motgångar och lär sig av dessa	Kund, Beställare	2025-12-09

Tabell 2: Tabell över projektets viktiga dokument

6 UTVECKLINGSMETODIK

Systemet kommer testas i sin helhet redan i ett tidigt stadie för att upptäcka eventuella framtida utmaningar och fel. Delsystemen kommer integreras så ofta som möjligt för att säkerställa att systemet som helhet funkar och utvecklas i rätt riktning.

7 UTBILDNINGSPLAN

Överlag kommer projektmedlemmarnas utbildning bestå av litteraturstudier och kontakt med experter, kundens utbildning kommer vara teknisk dokumentation och användarmanual.

7.1 Egen utbildning

För att kunna lösa uppgiften behöver projektgruppen lära sig om olika lösningar för autonoma system. Detta kommer göras mycket genom egna litteraturstudier i samråd med handledare, beställare och experter från Flygvapnets experimentkontor.

Viss utbildning behövs också för att använda simuleringsmiljön. Där är den huvudsakliga resursen möten med utvecklarna, deras dokumentation samt Unitys allmänna dokumentation.



Utöver den tekniska utbildningen kommer gruppen delta på en entreprenörskapsutbildning, samt ha aktiviteter tillsammans med Flygvapnets experimentkontor för att få insikt i verksamheten.

7.2 Kundens utbildning

Användaren kommer få tillgång till en användarmanual och teknisk dokumentation, målet är att dessa resurser ska vara tillräckliga en oerfaren användare att använda produkten.

8 RAPPORTERINGSPLAN

Varje torsdag fyller varje gruppmedlem i LIPS-mallen 'Tidplan individu ell uppföljning (nivå 2)' [1]. Projektledaren (AM) vidarebefordrar tidrapporten till beställaren Joel Wendin följande fredag.

9 MÖTESPLAN

Från och med vecka 40 kommer veckovisa möten ha med en representant från GEISTT, via inDefence, för att samordna kod strukturen inom projektet. Det kan exempelvis handla om att diskutera fram bästa plats att lägga in nya moduler, eller synkronisera uppdateringar av existerande kod. Det finns även möjlighet att boka tid med handledare från universitetet vid behov.

Projektledare har även ett kort möte veckorvis med handledare för att uppdatera denna om projektets status.

10 RESURSPLAN

Här beskrivs vilka resurser projektet har tillgång till i form av personer, material, lokaler och ekonomi.

10.1 Personer

Utöver gruppens medlemmar finns möjlighet att få stöd från flera olika personer. Antingen genom att de delar med sig av sin expertis eller förmedlar kontakter.

- Joel Wendin, beställare, via ISY
- Joel Wikner, handledare, via ISY
- Martin Castor, expert på drönare, via GEISTT/Inhumate
- Erik Strid, expert på simuleringsmiljön, via GEISTT/Inhumate
- Jonathan Myhr, chef på flygvapnets experimentkontor, via InDefense



- Petronella Kjellberg Andersen, samverkanschef på Försvarshögskolan, via InDefense
- Charlotte Norrman, ansvarig för InDefense.

Projektmedlemmarna kommer ha kontinuerlig kontakt med InDefense och kommer sannolikt få kontakt med personer som inte finns med på denna lista.

10.2 Material

Gruppen har tillgång till en gemensam laptop och 2 Crazyflies drönare. I samråd med kursansvarig och InDefense kan eventuellt fler drönare köpas in.

10.3 Lokaler

Gruppen har tillgång till ett projektrum i ISY:s korridor, laboratoriet Visionen samt ett mötesrum i anslutning till Visionen.

10.4 Ekonomi

Varje medlem förväntas lägga 240 timmar på projektet. Utöver det finns det resurser hos InDefense som kan användas i samråd med kursansvarig och InDefense.

11 BESLUTSPUNKTER

Här beskrivs vilka beslutspunkter som ska ske under projektet.

11.1 Beslutspunkter

I följande tabell finns projektets beslutspunkter, syftet med beslutspunkter är att besluta kring hur och om projektet ska fortsättas.

Nr	Beskrivning	Datum
BP2	Godkännande av kravspecifikation och projektplan, beslut att starta förberedelsefasen	2025-09-26
BP3	Godkännande av designspecifikation och testplan	2025-10-08
BP4	Kontroll av grundläggande funktionalitet i simuleringsmiljö	<i>Bestäms senare</i>
BP5	Kontroll av all funktionalitet och användarmanual	2025-12-04
BP6	Godkännande av resterande dokument, beslut att presentera, påbörjande av efterfas	2025-12-08



12 AKTIVITETER

Nr	Aktivitet	Beskrivning	Beräknad tid tim
	Dokumentation		
1	Dokument till BP2	Kravspec, projektplan, tidplan, utkast till designspecifikation	100
2	Dokument till BP3	Sätta sig in i designen, Designspecifikation och Testplan	190
3	Dokument till BP4	Testprotokoll	10
4	Dokument till BP5	Testprotokoll, Användarmanual, presentation	30
5	Dokument till BP6	Teknisk rapport, Efterstudie	80
6	Presentation	Hemsida, poster, video	20
7	Förståelse	Förståelse av simuleringsmiljö samt given kod	80
	Användargränssnitt		
8	Anpassning	Anpassa existerande kod till moduler som tillkommer under projektets gång.	20
	Kommunikationssystem		
9	Sätt begränsningar	Se till att drönare i svärmen inte kan kommunicera med drönare längre än 100 m bort.	10
	Uppdragsplanerare		
10	Inläsning och uppdelning	Skapa modul som tar emot data från användargränssnittet och delar upp till diskreta delmål	25
11	Utmatning	Skapa modul som skickar uppdragsdata till vägplanerare	25
	Vägplanerare		
12	Vägberäkning	Skapa modul som beräknar väg till mål	75
13	Avsökning	Skapa modul som beräknar sökstrategi	75
	Styrsystemet		
14	Reglering för formationsflygning	Hur drönarna ska regleras när de startar och antar en formation. Även hur drönarna ska hålla korrekt avstånd till varandra.	75
15	Reglering efter vägplanerare	Hur drönaren ska regleras med avseende på vilken väg drönaren ska följa för att avsöka ett område.	75
16	Reglering för undvikande av hinder	Hur drönaren ska regleras när den stöter på ett hinder som den måste undvika för att sedan återansluta till svärmen.	75
17	Reglering för felhantering	Hur drönaren ska regleras när det uppstår ett fel och den måste ta sig tillbaka till startposition och landa.	75
	Övrigt		
18	Användning av hårdvara	Hur systemet ska implementeras på Crazyflies och visionen.	150
20	Möten	Med handledare och Inhumate	200
21	InDefense	Olika aktiviteter med InDefense	140
22	Buffert	Extra tid att använda utav för de olika aktiviteterna	150



13 TIDPLAN

Planeringen för hur projektgruppen ska fördela sin tid finns bifogad i appendix [C](#).

14 FÖRÄNDRINGSPLAN

Vid större förändringar ska gruppen först enas internt kring vad som bör förändras. Sedan kontaktar projektledare berörda parter och bestämmer en lösning. Vid större oklarhet och omförhandlingar kan hela gruppen delta på mötet.

15 KVALITETSPLAN

Här beskrivs hur granskning ska ske och hur tester ska genomföras.

15.1 Granskningar

Respektive ansvarig ansvarar för att dennes del genomförs enligt den plan och standard som bestämts.

15.2 Testplan

Det kommer göras testscenarion i simuleringsmiljön för att testa de olika förmågorna som utvecklas. Om det blir aktuellt att göra en fysisk implementation kommer det skapas testscenarion som kan köras i Visionen.

Testerna kommer köras regelbundet, både på delsystem och hela systemet. Detta för att ge tid att korrigera fel och se problem som uppstår tidigt.

En detaljerad testplan kommer levereras i beslutspunkt 3.

16 RISKANALYS

Riskanalys vid fysisk implementation har redan gjorts och ses i appendix [B](#).

17 PRIORITERINGAR

Huvudmålet med projektet är att drönarsvärmen ska ha förmåga till formationsflygning och vara decentraliserad, samt kunna köras i GEISTT/Inhumates simuleringsmiljö. Andra krav såsom att köra tillsammans med verkliga drönare eller en implementation i Visionen görs när huvudmålet är uppfyllt. I kravspecifikationen specificeras hur kraven prioriteras genom att dela in dem i *Bas* och *Extra* krav.



18 PROJEKTAVSLUT

Projektgruppen ska göra en gemensam efterstudie som lämnas till handledare och kund, det gör även övriga dokument. GEISTT och Inhumate kommer fortsatt ha tillgång till framtagna kod för att kunna använda och vidareutveckla den. Hemsidan och videorna kommer finnas tillgängliga via ISY som kommer spara postern.



REFERENSER

- [1] T. Svensson and C. Krysanter, *Projektmodellen LIPS*, 1st ed. Studentlitteratur AB, 2011.



Drönarsvärm

Projektplan Drönarsvärm

2025/10/20

A GRUPPKONTRAKT

Drönarsvärm Visionen

UNDERLAG FÖR GRUPPKONTRAKT

Drönarsvärm Visionen

Version 1.0

Drönarsvärm Visionen

Syfte

Syftet med ett gruppkontrakt är att deltagarna gör en gemensam överenskommelse om villkoren för samarbetet i projektgruppen. För att alla ska känna att de fått föra fram de synpunkter man egentligen har, kan man börja med att tillsammans diskutera följande punkter. Låt först var och en individuellt få ta ställning till punkterna och diskutera sedan tillsammans i gruppen hur ni vill ha det. Det ni kommer överens om kan sedan formuleras till ett skriftligt kontrakt som bifogas projektplanen. Alternativt skriver ni in synpunkterna direkt i projektplanen under rubriken *Villkor för samarbete* i kapitlet *Organisation*.

Fråga	Instämmer helt			Tar helt avstånd
Deltagarna i gruppen ska gemensamt göra upp ordningsregler för gruppen om tider, närvaro, förberedelser etc.	JA			
Alla deltagare i gruppen ska delta vid de tillfällen som gruppen kommit överens om.	JA			
Alla deltagare i gruppen ska komma väl förberedda till sammankomsten.	JA			
Det är viktigt med en "samordnare" i gruppen.	JA, men viktigast är att det samordnas.			
Arbetsuppgifterna ska fördelas likvärdigt mellan gruppmedlemmarna, så att arbetsinsatsen blir ungefär lika stor.	JA			
När vi arbetar i gruppen ska vi hålla oss till fakta och undvika prat om känslor och personliga erfarenheter.		Ja, så länge det är relevant		
Samarbetet i gruppen måste när som helst kunna diskuteras öppet, även om det innebär obehag för någon.		Ja men i första hand PL, samt på ett bra sätt		
Den som inte bidrar aktivt ska inte heller dra nytta av gruppens gemensamma arbete.	JA			
Det är viktigt att ge varandra återkoppling, såväl positiv som negativ.	JA, så länge den är konstruktiv och inte ändamålet. Enbart för förbättring.			
Varje träff avslutas med en utvärdering,	JA, vid varje			

Drönarsvärm Visionen

där var och en belyser hur arbetet i gruppen fungerat.	gruppträff som sker varje vecka.			
Vår grupps ambitionsnivå är att arbetet ska leda till att det framtagna resultatet i projektet blir det bästa tänkbara.	JA			
Sen till möte/träff	Den som är sen bjuder på fika till nästa träff.			
Vara kontaktbar på vardagar mellan 8-17.	JA			
Behandla alla gruppmedlemmar med respekt.	JA			
Respektera andras arbeten.	JA			
Vara en god lagkamrat och hjälpa till med det som kan va svårt för någon annan.	JA			

Isac Widendahl, isawi003

Adam Mejri, adame022

Edvard Wetind, edvwe024

William Olsson, wilol978

Oskar Herling, oskhe678

Oskar Haapaniemi, oskha100

Linus Gustafsson, lingu061



B RISKANALYS

Risikanalys

Aktivitet

Riskbedömningarna i detta dokument avser flygning med drönare i Visionen inom TSRT10 Reglerteknisk projektkurs.

Riskbedömningar

Nr	Identifierad risk	Sannolikhet att risken inträffar (skala 1-5)	Konsekvens om risken inträffar (skala 1-5)	Förebyggande åtgärd	Åtgärd om risken inträffar
1	Krasch med drönare som skadar människa	2	2	Följ säkerhetsreglerna för Visionen. Max en person får finnas i rummet vid flygning.	Kontakta SOS (112) omgående vid allvarlig skada och eventuellt också campusväktare (013-28 58 88). Första hjälpenmaterial finns i studentlabbet. Informera handledare och vid behov labbansvarig på ISY.
2	Personskada orsakad av roterande propellerblad	2	3	Följ säkerhetsreglerna för Visionen. Använd skyddsglasögon. Se till att batterier är bortkopplade när sensorer eller propellrar byts, etc.	Kontakta SOS (112) omgående vid allvarlig skada och eventuellt också campusväktare (013-28 58 88). Första hjälpenmaterial finns i studentlabbet. Informera handledare och vid behov labbansvarig på ISY.

3	Krasch med drönare som skadar utrustning eller byggnad.	3	3	Följ säkerhetsreglerna för Visionen. Iakttag försiktighet vid flygning nära väggar och tak, speciellt i närheten av Qualisys kamerorna och projektorerna.	Informera handledare och labbansvarig på ISY.
4	Brand i litiumbatteri	2	2	Följ säkerhetsreglerna för Visionen. Iakttag särskild försiktighet vid laddning och om batteri skadas.	Rädda personer, varna, larma 112, släck (om det kan ske säkert)

Efter varje typ av olycka eller tillbud skall avdelningschef och examinator också informeras.

